

DSP Homework #9

B103012002 林凡皓

首先對原訊號 $\cos(2\pi 5t)$ 以 100 Hz 取樣頻率進行取樣，接著利用 DFT matrix 對取樣後訊號做 DFT，最後再利用 IDFT 將轉換後訊號轉換回來。

DFT 與 IDFT 計算公式如下

$$DFT : X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$$

$$IDFT : X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{-kn}$$

若以矩陣表示，可以表示為

$$DFT : X = D_N \cdot x$$

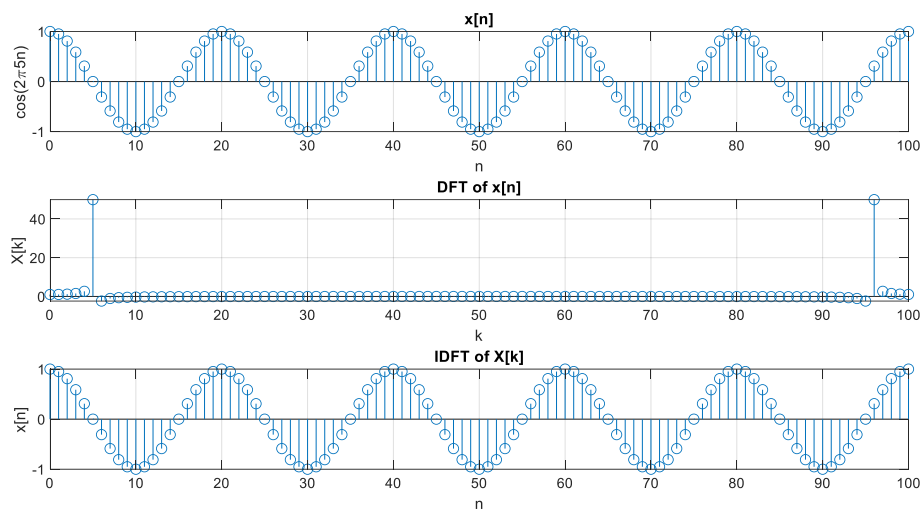
$$IDFT : x = D_N^{-1} \cdot X$$

詳細如圖(一)所示。

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N^1 & W_N^2 & \cdots & W_N^{(N-1)} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{(N-1)} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

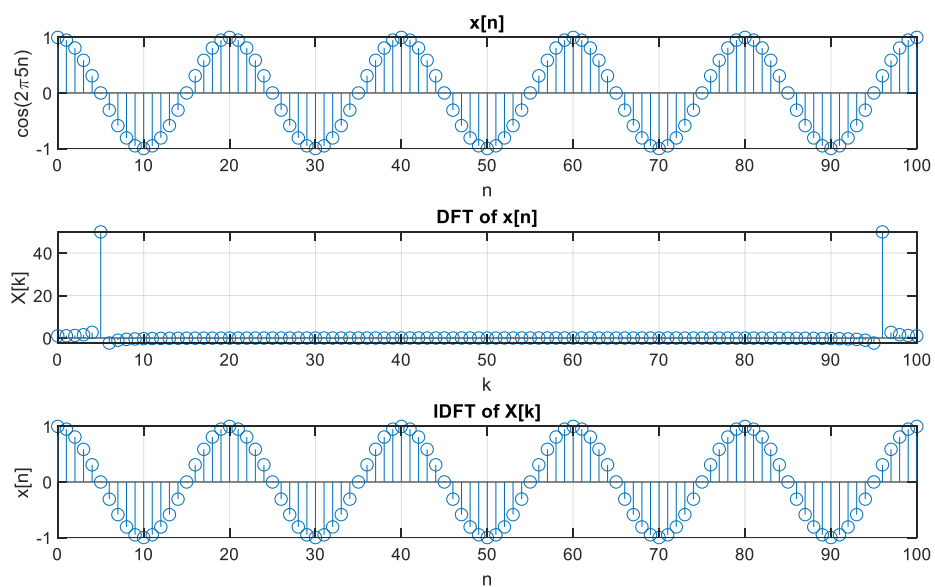
圖(一)、Matrix DFT

計算結果如圖(二)所示，由結果可以看到，透過 DFT matrix 做 DFT 後，再透過 IDFT 轉換一次可以得到原訊號。



圖(二)、利用 DFT matrix 計算結果

接著我們可以利用 Matlab 內建函數 `fft` 與 `ifft` 來進行 DFT 與 IDFT。計算結果如圖(三)所示，可以看到結果與利用 DFT matrix 之結果相同。



圖(三)、利用 `fft`、`ifft` 計算結果